

第13课 测试卷：链表基础

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 链表与数组相比，优势在于（ ）
A. 随机访问快 B. 插入删除快 C. 占用空间小 D. 排序快
2. 链表节点通常包含（ ）
A. 只有数据 B. 数据和指针 C. 只有指针 D. 索引
3. 访问链表第n个元素的时间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
4. 在链表头部插入元素的时间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
5. 链表的最后一个节点的next指向（ ）
A. 头节点 B. nullptr C. 自身 D. 未定义
6. 以下代码的作用是（ ）

```
Node* cur = head;
while (cur != nullptr) {
    cout <<< cur->data;
    cur = cur->next;
}
```

- A. 创建链表 B. 遍历链表 C. 删除节点 D. 反转链表

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 链表必须使用new在堆上创建节点。（ ）
2. 单链表只能从头到尾遍历。（ ）
3. 链表删除节点后必须释放内存。（ ）
4. 链表的长度在创建时必须确定。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：链表节点定义

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
struct Node {
    int _____;    //
    _____ next;    //
```

```
Node(int val) {
    data = _____;
    next = _____;
}
};
```

第2题：遍历链表并打印

```
void printList(Node* head) {
    Node* cur = _____;    //

    //
    while (cur _____ nullptr) {
        cout <<< cur->_____ <<< " ";
        //
        cur = cur->_____;
    }
}
```